

Chapitre 10

Le risque de crédit d'un portefeuille

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La corrélation de défaut : définition, formule et ordre de grandeur trompeur

- (a) Définir précisément la probabilité de défaut conjoint π_{12} pour une paire d'emprunteurs de probabilités de défaut individuelles π_1 et π_2 sur un horizon τ . Rappeler la formule de la corrélation de défaut ρ_{12} qui s'en déduit, et vérifier algébriquement que l'hypothèse d'indépendance ($\pi_{12} = \pi_1 \pi_2$) entraîne bien $\rho_{12} = 0$.
- (b) Reproduire le calcul de l'exemple donné par le cours pour une paire de crédits notés BBB+ et BBB- (probabilités de défaut individuelles de 0,25 % et 1,25 %) : calculer π_{12} sous l'hypothèse d'indépendance, puis sous une corrélation de défaut $\rho_{12} = 5\%$. Vérifier le facteur multiplicatif d'« près de dix fois » annoncé par le cours et exprimer les deux résultats en points de base.
- (c) Le cours affirme que spécifier intégralement la distribution des défauts d'un portefeuille de n crédits exigerait, en toute généralité, 2^n probabilités distinctes, contre n probabilités individuelles et $n(n-1)/2$ corrélations par paire pour l'approche usuelle, et contre seulement $n+1$ paramètres sous l'hypothèse d'une corrélation unique commune à toutes les paires. Calculer ces trois quantités pour un portefeuille de $n = 8$ crédits et commenter l'ampleur de chaque étape de simplification.
- (d) Le cours précise que le paramètre de corrélation commun doit rester non négatif : « il est en effet impossible que tous les défauts soient simultanément corrélés négativement entre eux ». Démontrer ce résultat pour $n = 3$ emprunteurs à l'aide d'un raisonnement simple, sans recourir à l'algèbre matricielle : si le défaut de l'emprunteur 1 est parfaitement corrélé négativement à celui de l'emprunteur 2, et le défaut de l'emprunteur 1 est également parfaitement corrélé négativement à celui de l'emprunteur 3, que peut-on en déduire sur la relation entre les emprunteurs 2 et 3 ? En quoi cela illustre-t-il l'impossibilité annoncée par le cours ?

Exercice 2 — Granularité et VaR de crédit : les deux cas extrêmes de corrélation

- (a) Pour un portefeuille de n crédits de valeur totale fixe, chacun de probabilité de défaut π et de taux de recouvrement nul, décrire précisément ce qui se produit lorsque la corrélation de défaut vaut 1, puis lorsqu'elle vaut 0. Dans lequel des deux cas le nombre n de crédits joue-t-il un rôle dans la diversification obtenue, et pourquoi ?
- (b) Dans le cas d'une corrélation nulle, expliquer comment la loi des grands nombres s'applique lorsque n augmente, pourquoi la perte de crédit converge en probabilité vers $n\pi$, et pourquoi il en résulte que la VaR de crédit — définie comme un quantile de perte moins la perte attendue — tend elle aussi vers zéro.
- (c) Reproduire l'exemple chiffré du cours : portefeuille de valeur future 1 milliard de dollars, probabilité de défaut de 2 % par crédit, VaR de crédit à 95 % de -20 millions de dollars pour $n = 1$ et de 40 millions de dollars pour $n = 50$. Calculer la perte attendue de ce portefeuille, puis en déduire le quantile de perte à 95 % impliqué dans chacun des deux cas ($n = 1$ et $n = 50$). Interpréter précisément la valeur obtenue pour $n = 1$: que signifie un quantile de perte nul à 95 % pour un portefeuille composé d'un unique crédit de probabilité de défaut 2 %, et en quoi ce résultat n'entre-t-il en contradiction avec aucun résultat du cours ?
- (d) Le cours indique que la VaR de crédit « diminue progressivement à mesure que n augmente » au-delà de $n = 50$, alors que la perte attendue « rest[e]... identique dans tous les cas ». Expliquer pourquoi ce découplage entre l'évolution de la VaR de crédit et celle de la perte attendue lorsque n croît est une conséquence directe de la définition même de la VaR de crédit comme un quantile *net* de la perte attendue, et non comme un quantile brut.

Exercice 3 — Le modèle à un facteur : structure, indépendance conditionnelle et probabilité de défaut co

- (a) Présenter la structure du modèle à un facteur : rôle du facteur de marché m , du choc idiosyncratique ε_i , et du paramètre de sensibilité β_i . Rappeler la formule de la corrélation entre

les rendements d'actifs de deux firmes i et j , et reproduire l'exemple du cours (firme cyclique $\beta_1 = 0,5$, firme défensive $\beta_2 = 0,1$). Calculer, sur ce même modèle, la corrélation d'actifs entre deux firmes également cycliques de sensibilité $\beta = 0,6$ chacune, et comparer au résultat de l'exemple du cours.

- (b) Expliquer précisément en quoi la propriété d'indépendance conditionnelle permet de contourner la difficulté de mise à l'échelle évoquée plus haut dans le chapitre. Comment le calcul de la probabilité conjointe de défaut de n firmes se ramène-t-il, grâce à cette propriété, à une intégrale (ou une somme) sur les réalisations du facteur m , plutôt qu'à la spécification directe des 2^n probabilités générales ou des $n(n-1)/2$ corrélations par paire?
- (c) Pour une firme de sensibilité $\beta = 0,4$ et de probabilité de défaut inconditionnelle $\pi = 1\%$, calculer $p(m)$ pour $m = 0$ et $m = +1$, et comparer ces valeurs à celles données par le cours pour $m = -1$ (1,78 %) et $m = -2,33$ (6,4 %). Calculer, d'une part, l'écart en points de pourcentage entre $p(-1)$ et π , et entre π et $p(+1)$; d'autre part, le rapport $p(-1)/\pi$ et le rapport $\pi/p(+1)$. Ces deux façons de mesurer l'asymétrie (en écart absolu, en rapport multiplicatif) racontent-elles la même histoire? Laquelle des deux illustre le mieux, selon vous, ce que le cours entend par « amplification du risque de défaut en période de récession »?
- (d) Expliquer pourquoi une corrélation d'actifs β^2 proche de 1 conduit, dans le modèle à un facteur, à une distribution bimodale des pertes du portefeuille, en reliant explicitement cette description au cas extrême « corrélation de défaut = 1 » examiné plus haut dans le chapitre (portefeuille qui se comporte comme « un unique crédit géant »). Faire de même pour le cas β^2 proche de 0, à relier au cas extrême « corrélation de défaut = 0 ».

2 Exercice cumulatif (chapitres 10, 9, 8, 7, 6)

Exercice 4 — Le risque de portefeuille à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 9 définit le taux de défaut le pire cas par $WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$, où ρ y est introduit simplement comme « un paramètre de corrélation de crédit », sans qu'aucune origine microéconomique ne lui soit attribuée; le résultat de Gordy (2003), cité par ce même chapitre, étend cette formule à un portefeuille comportant « un grand nombre de prêts, chacun représentant une faible part du total », en sommant $WCDR_i(T, X) \times EAD_i \times LGD_i$ sur l'ensemble des prêts. Ce chapitre fournit précisément la microfondation manquante de ce paramètre ρ : dans le modèle à un facteur, « la corrélation entre les rendements d'actifs de deux firmes i et j est... simplement $\beta_i \beta_j$ ». (i) Pour un portefeuille homogène où tous les emprunteurs partagent le même β , montrer que $\rho = \beta^2$ dans la formule du chapitre 9. (ii) Montrer ensuite que, pour un tel portefeuille homogène (mêmes PD , EAD , LGD pour tous les prêts), la somme de Gordy se réduit exactement à $n \times WCDR(T, X) \times EAD \times LGD$, c'est-à-dire que le quantile du *taux* de perte du portefeuille (perte totale rapportée à $n \times EAD$) est directement donné par $WCDR(T, X)$ — retrouvant ainsi, par un chemin différent, ce que ce chapitre annonce pour un portefeuille granulaire et homogène : « une formule qui, combinée à un niveau de confiance donné, permet de calculer directement le quantile de perte recherché sans recourir à une simulation ».
- (b) Le chapitre 8 distingue les probabilités de défaut « réelles » (real-world), issues des matrices de migration historiques, des probabilités « neutres au risque » (risk-neutral), déduites des écarts de crédit de marché, et attribue l'essentiel de l'écart persistant entre les deux à un **risque systématique** non diversifiable : « les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009), ce qui constitue un risque systématique non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime ». Ce chapitre formalise précisément ce risque systématique par le facteur de marché commun m du modèle à un facteur, et montre que la sensibilité de chaque firme à ce facteur — son β_i — détermine directement l'ampleur de la corrélation de défaut qu'elle entretient avec les autres emprunteurs

du portefeuille ($\rho_{ij} = \beta_i \beta_j$). (i) Expliquer pourquoi, dans ce cadre, une firme de β élevé (fortement cyclique) devrait, toutes choses égales par ailleurs, se voir appliquer par le marché une prime de risque neutre au risque plus importante qu'une firme de β faible (défensive) présentant la même probabilité de défaut réelle π — en vous appuyant à la fois sur le mécanisme du chapitre 8 (seul le risque systématique est rémunéré, non le risque idiosyncratique) et sur la fonction $p(m)$ de ce chapitre (une firme de β élevé voit sa probabilité de défaut conditionnelle s'écarter beaucoup plus fortement de π lorsque m varie). (ii) L'exemple « trompeur » de ce chapitre montre qu'une corrélation de 5 % multiplie par près de dix la probabilité de défaut conjoint de deux crédits BBB+/BBB-, par rapport à l'hypothèse d'indépendance. En quoi ce résultat renforce-t-il, à l'échelle d'une *paire* d'emprunteurs plutôt que d'un emprunteur isolé, l'argument du chapitre 8 selon lequel le risque systématique justifie un écart persistant entre PD réelle et PD neutre au risque ?

- (c) Le chapitre 7 retrace, pour les défauts souverains, « huit grandes vagues successives » depuis le XIX^e siècle et situe l'Amérique latine comme « épicerie historique » : sur 81 défauts souverains recensés entre 1820 et 1919, 58 concernaient des pays latino-américains, qui ont « collectivement passé 38 % de la période 1820-1940 en situation de défaut ». (i) Cette concentration géographique et temporelle documentée par le chapitre 7 — des vagues de défauts touchant simultanément plusieurs pays d'une même région, plutôt que des défauts isolés uniformément répartis dans le temps et l'espace — est-elle la manifestation empirique d'une corrélation de défaut positive ou négative entre émetteurs souverains, au sens de ce chapitre ? Justifier. (ii) Le chapitre 7 rapporte par ailleurs qu'un défaut souverain fait passer la probabilité de crise bancaire domestique de 3 % à 14 %, et pèse sur le PIB (recul de 0,5 à 2 %) et les échanges commerciaux (recul de 8 %, avec des effets persistant jusqu'à 15 ans). En reliant ce mécanisme de contagion macroéconomique au modèle à un facteur de ce chapitre, montrer qu'un défaut souverain peut être interprété comme la matérialisation d'une réalisation fortement négative ($m \ll 0$) du facteur de marché commun affectant l'ensemble des emprunteurs domestiques — corporate et détail confondus — via le canal $\beta_i m$ de la fonction $p(m)$, plutôt que comme un événement de crédit isolé propre au seul émetteur souverain.
- (d) Le chapitre 6 attribue la relative prévisibilité du risque de crédit de détail à sa granularité : « le portefeuille est composé d'un grand nombre de petites expositions, si bien que le défaut d'un client isolé ne menace jamais la banque », ce qui permet de traiter la perte attendue « comme un coût d'exploitation ordinaire ». Ce chapitre le cite d'ailleurs explicitement : « ce résultat sous-tend directement le traitement plus favorable réservé aux portefeuilles de détail bien diversifiés, évoqué au chapitre consacré au risque de crédit de détail ». (i) Expliquer précisément, à l'aide du résultat démontré dans ce chapitre pour le cas d'une corrélation de défaut nulle (loi des grands nombres, convergence de la VaR de crédit vers zéro à mesure que n augmente), ce qui fonde *formellement* l'affirmation *informelle* du chapitre 6 selon laquelle la perte de détail peut être budgétée comme un coût ordinaire plutôt que redoutée comme un risque inattendu. (ii) Le chapitre 6 attribue par ailleurs le « côté obscur » du risque de détail à « un facteur de risque systématique et non anticipé... affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille », illustré par la crise des subprimes où « les prix de l'immobilier ont chuté à peu près simultanément à travers une large partie de l'économie américaine ». Montrer que cet épisode constitue précisément le cas où l'hypothèse implicite du (i) — une corrélation de défaut nulle — cesse d'être vérifiée : la granularité (n grand) d'un portefeuille de détail élimine, selon ce chapitre, le risque idiosyncratique, mais ne protège en rien contre une corrélation de défaut positive et brutale comme celle qu'une chute immobilière généralisée fait apparaître. En quel sens peut-on dire que la crise des subprimes illustre, pour un portefeuille de détail réel, le passage d'un régime proche de « corrélation nulle » vers un régime plus proche de « corrélation élevée », les deux cas extrêmes examinés dans ce chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La corrélation de défaut et la probabilité de défaut conjoint, chiffrées

Deux émetteurs obligataires, la Corporation Aurelia (notée A-, probabilité de défaut individuelle à un an $\pi_1 = 0,10\%$) et la Corporation Boréal (notée B+, probabilité de défaut individuelle à un an $\pi_2 = 3,00\%$), figurent tous deux dans un même portefeuille de crédit. Les études empiriques disponibles suggèrent de retenir, pour cette paire d'émetteurs, une corrélation de défaut $\rho_{12} = 8\%$.

- (a) Calculer la probabilité de défaut conjoint des deux émetteurs sous l'hypothèse d'indépendance ($\rho_{12} = 0$), puis sous la corrélation retenue de 8 %. Exprimer les deux résultats en points de base et calculer le facteur multiplicatif entre les deux.
- (b) Calculer la corrélation de défaut ρ_{12} qui serait nécessaire pour porter la probabilité de défaut conjoint à exactement 0,10 %.
- (c) Le gestionnaire du portefeuille affirme qu'une corrélation de 8 %, « optiquement faible », ne peut avoir qu'un effet mineur sur le risque du portefeuille. Discuter cette affirmation à la lumière du résultat obtenu au (a), en la reliant à l'exemple du cours pour la paire BBB+/BBB-.
- (d) On suppose que les deux émetteurs peuvent être représentés par un modèle à un facteur où ils partagent une même sensibilité β au marché, de sorte que $\rho_{12} = \beta^2$. Calculer β , puis calculer la probabilité de défaut conditionnelle de chacun des deux émetteurs pour une réalisation du facteur de marché $m = -2$ (récession sévère). Comparer chacune de ces probabilités conditionnelles à la probabilité inconditionnelle correspondante, en calculant le facteur multiplicatif pour chaque émetteur, et commenter la différence observée entre les deux émetteurs.

Exercice 6 — La VaR de crédit d'un portefeuille granulaire homogène, chiffrée

Une banque détient un portefeuille de crédit granulaire et homogène (un grand nombre de positions de faible taille chacune), de valeur totale $V = 500$ millions de dollars, composé de crédits de probabilité de défaut individuelle $\pi = 3\%$ à un an et de taux de perte en cas de défaut (LGD) de 60 % (soit un taux de recouvrement de 40 %). La corrélation d'actifs retenue pour ce portefeuille, dans le cadre du modèle à un facteur, est $\rho = 6\%$.

- (a) Calculer la perte attendue (EL) de ce portefeuille, en millions de dollars et en pourcentage de V .
- (b) En utilisant la formule du taux de défaut le pire cas (WCDR) vue au chapitre précédent, avec $\rho = \beta^2 = 6\%$, calculer $WCDR(1 \text{ an}, 99\%)$ et $WCDR(1 \text{ an}, 99,9\%)$, puis les quantiles de perte associés (en millions de dollars).
- (c) En déduire la VaR de crédit à 99 % et à 99,9 % de ce portefeuille (quantile de perte moins perte attendue).
- (d) La banque envisage un scénario alternatif où la corrélation d'actifs serait de $\rho = 20\%$ plutôt que 6 % (toutes choses égales par ailleurs). Recalculer $WCDR(1 \text{ an}, 99,9\%)$, le quantile de perte associé et la VaR de crédit à 99,9 % sous cette nouvelle hypothèse. Calculer le facteur multiplicatif par lequel la VaR de crédit à 99,9 % est multipliée lorsque la corrélation passe de 6 % à 20 %, et relier ce résultat à ce que le cours affirme sur le rôle de la corrélation dans la queue de distribution des pertes.